Retinopatía diabética e hipertensiva · Guía práctica para la ECOE

Estación de consulta con oftalmoscopia directa · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. RD: retinopatía diabética. RDNP y RDP: retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. RH: retinopatía hipertensiva. EMD: edema macular diabético. AMIR: anomalías microvasculares intrarretinianas. NVD y NVE: neovasos en el disco óptico y en otro lugar de la retina. PFC: panfotocoagulación retiniana con láser. VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular. OCT: tomografía de coherencia óptica. AGF: angiografía con fluoresceína. AV: agudeza visual. DM: diabetes mellitus. HTA: hipertensión arterial. PA: presión arterial. HbA1c: hemoglobina glucosilada. LDL y HDL: colesterol de lipoproteínas de baja y de alta densidad. ADA: American Diabetes Association. ESC: Sociedad Europea de Cardiología.

Índice

1 La estación y su rúbrica
- 1.1 Criterios que se califican
- 1.2 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha de identificación
- 2.2 Historia clínica
- 2.3 Padecimiento actual
- 2.4 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

3 Exploración física y oftalmoscopia
- 3.1 Exploración general cefalocaudal
- 3.2 Exploración ocular antes del fondo de ojo
- 3.3 Indicaciones de la oftalmoscopia
- 3.4 Autorización, material y ambiente
- 3.5 Midriasis farmacológica
- 3.6 Técnica de la oftalmoscopia directa
- 3.7 Cómo describir el fondo de ojo

4 Retinopatía diabética: conceptos que se preguntan
- 4.1 Primer dato histopatológico y secuencia de las lesiones
- 4.2 Factores de riesgo
- 4.3 Lesiones y su significado
- 4.4 Síntomas y causa principal de baja visual

5 Clasificaciones
- 5.1 Escala clínica internacional de la retinopatía diabética
- 5.2 Retinopatía proliferativa de alto riesgo
- 5.3 Clasificación del edema macular

6 Estudios complementarios
- 6.1 Laboratorio
- 6.2 Estudios oftalmológicos

7 Integración diagnóstica
- 7.1 Diagnósticos
- 7.2 Diagnóstico diferencial

8 Tratamiento
- 8.1 Tratamiento ocular
- 8.2 Tratamiento de la diabetes: inicio de insulina
- 8.3 Tratamiento de la dislipidemia
- 8.4 Alimentación y estilo de vida
- 8.5 Metas de la ADA
- 8.6 Recomendaciones de control
- 8.7 Referencia, cribado y datos de alarma

9 Retinopatía hipertensiva
- 9.1 Cuándo se explora el fondo de ojo en la hipertensión
- 9.2 Hallazgos y su significado

9.3 Clasificaciones
9.4 Estudios y tratamiento ambulatorio
9.5 Hipertensión maligna
9.6 Complicaciones vasculares de la hipertensión
9.7 Cómo distinguir la retinopatía hipertensiva de la diabética
10 Casos clínicos para practicar
11 Preguntas directas con respuesta modelo
12 Respuestas de la rúbrica que conviene precisar
13 Contenido de segundo plano
14 Plan de estudio de dos días
Referencias

1. La estación y su rúbrica

1.1 Criterios que se califican

La práctica 1 de la ECOE presenta a un paciente con DM y retinopatía diabética proliferativa y califica 21 criterios. Cada criterio se marca como cumplido o no cumplido, sin medios puntos, y la estación se acredita con 15 de 21.[1] De esta regla se desprenden tres consecuencias para preparar la estación:

- **Solo se pueden perder seis criterios.** Seis de ellos se pierden si falta un solo elemento (“si falta algo = NO”): la historia clínica con signos vitales, somatometría y glucosa capilar (2), la autorización con el lavado de manos (5), los laboratorios (12), los dos diagnósticos integrados (14), el tratamiento de la DM y de la dislipidemia (19) y las metas de la ADA (20).
- **Los criterios 19 y 20 están encadenados.** La rúbrica indica marcar “NO” en las metas de la ADA si el alumno no otorga tratamiento para la DM. Omitir la insulina cuesta, por tanto, dos criterios.
- **La mitad de la estación es la oftalmoscopia.** Los criterios 4 a 11 califican las indicaciones, la preparación, la midriasis, la técnica y la descripción del fondo de ojo; el resto son preguntas directas, clasificaciones y tratamiento, que se responden en una frase si se tienen memorizados.

Tabla 1. Criterios de la práctica 1 y respuesta esperada[1]

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
1	Presentación con el paciente	Saludar, presentarse por nombre y cargo, confirmar la identidad y explicar el motivo	2.1
2	Historia clínica ordenada y completa; signos vitales, somatometría y glucosa capilar	Si falta alguna, NO	2.2 a 2.4
3	Exploración cefalocaudal general	De la cabeza a los pies, antes del fondo de ojo	3.1
4	Indicaciones de la oftalmoscopia (al menos 3) e identificar las del paciente	Disminución de la AV, DM, HTA, cefalea, síntomas neurológicos agudos, degeneración macular asociada a la edad, enfermedades hematológicas y neurológicas	3.3
5	Pedir autorización y lavarse las manos	Si falta algo, NO	3.4
6	Material completo y ambiente	Oftalmoscopio con cabezal y mango; habitación en penumbra	3.4
7	Midriasis farmacológica	Dos motivos, dos fármacos (ciclopentolato, tropicamida, fenilefrina) y dos contraindicaciones	3.5

#	Criterio	Respuesta o acción esperada	Sección
8	Fijación y posición	El paciente mira un punto lejano; ojo derecho con mano y ojo derechos, y viceversa	3.6
9	Aproximación y papila	A 15 cm y 15° se busca el reflejo rojo, se acerca a 2 o 3 cm y se valora la papila	3.6
10	Vasos y polo posterior	Vasos por cuadrantes (color, tortuosidad y calibre); polo posterior entre las arcadas temporales	3.6
11	Descripción de las lesiones de la RDP	Retina, papila, mácula y vasos, con neovasos	3.7
12	Laboratorios	Química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos; si falta algo, NO	6.1
13	Diagnósticos diferenciales (al menos 2)	RDNP leve, moderada o severa y edema macular	7.2
14	Integración diagnóstica	RDP y dislipidemia mixta; si falta alguno, NO	7.1
15	Primer dato histopatológico de la RD (pregunta directa)	Pérdida de pericitos	4.1
16	Tratamiento de elección de la RDP	Panfotocoagulación retiniana periférica	8.1
17	Principal causa de baja visual en la DM (pregunta directa)	Edema macular	4.4
18	Clasificación del edema macular	Leve, moderado y severo según la distancia al centro de la mácula	5.3
19	Tratamiento de la DM y de la dislipidemia mixta	Insulina de 0,1 a 0,2 UI/kg/día, atorvastatina 40 mg/día y dieta DASH o mediterránea	8.2 a 8.4
20	Metas de la ADA	Glucosa en ayuno menor de 130 mg/dL, posprandial menor de 180 mg/dL y HbA1c menor de 8% en el anciano	8.5
21	Recomendaciones de control	Glucemia, PA, sobrepeso y lípidos; referir a endocrinología, medicina interna o nefrología; HbA1c individualizada; PA menor de 140/80 mmHg	8.6

Algunas respuestas de la rúbrica corresponden a recomendaciones anteriores o tienen erratas (el nombre del ciclopentolato, la distancia de la mácula a la papila, la meta de PA y la indicación de la insulina). La sección 12 indica cómo dar la respuesta esperada y su precisión actual en la misma frase.

1.2 Secuencia de la consulta

La rúbrica sigue el orden de una consulta de primer contacto con exploración del fondo de ojo. Conviene ensayarla siempre en esta secuencia:[1]

1. **Inicio:** saludo, presentación, confirmación de la identidad y explicación del motivo de la consulta.

2. **Historia clínica:** ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y patológicos, con énfasis en la DM, la HTA, los lípidos y los antecedentes oculares, y padecimiento actual.
3. **Signos vitales, somatometría y glucosa capilar.**
4. **Exploración general cefalocaudal,** incluidos los pies.
5. **Oftalmoscopia:** indicaciones, autorización y lavado de manos, material y penumbra, AV y valoración de la cámara anterior, midriasis, técnica y descripción del fondo de ojo.
6. **Estudios:** química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos, más los que completan la valoración.
7. **Integración:** diagnósticos diferenciales y diagnósticos definitivos.
8. **Preguntas directas:** primer dato histopatológico, causa principal de baja visual y clasificación del edema macular.
9. **Plan:** tratamiento ocular, tratamiento de la DM y de la dislipidemia, metas, recomendaciones de control y referencia.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha de identificación

El primer criterio se cumple con una presentación completa: saludar al paciente por su nombre, decir el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, confirmar su identidad y explicarle que se le harán preguntas y una exploración de los ojos.[1] La ficha recoge el nombre, la edad, el sexo, la escolaridad, la ocupación, el lugar de residencia y un teléfono de contacto. La ocupación importa en esta estación, porque la AV condiciona trabajos como la conducción de vehículos, y porque la midriasis impide conducir durante varias horas (sección 3.5).

2.2 Historia clínica

La rúbrica pide una historia clínica “ordenada y completa”.[1] El orden es: antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y padecimiento actual. En esta estación, cada antecedente se pregunta por un motivo:

- **Heredofamiliares:** DM, HTA, dislipidemia, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad renal y glaucoma en familiares.
- **Personales no patológicos:** alimentación, actividad física, tabaquismo, consumo de alcohol, red de apoyo y acceso a los servicios de salud, que condicionan el control metabólico y la posibilidad de acudir al seguimiento oftalmológico.[2]
- **DM:** tipo, tiempo de evolución, tratamiento actual y apego, automonitoreo, hipoglucemias, última HbA1c y complicaciones conocidas (nefropatía, neuropatía, pie diabético). La duración de la DM y la hiperglucemia son los dos factores

principales de la RD; una evolución de 15 años o más y una HbA1c de 7% o más se asocian de forma marcada con ella.[2,3]

- **HTA y dislipidemia:** tiempo de diagnóstico, tratamiento y cifras habituales. Ambas actúan sobre la misma microcirculación y su control protege con independencia de la glucemia.[4,5]
- **Antecedentes oculares:** uso de lentes, último fondo de ojo, tratamientos con láser o inyecciones intraoculares, cirugías (catarata, vitrectomía) y, sobre todo, **glaucoma**, porque el glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía contraindica la midriasis.[6]
- **Otros personales patológicos:** cardiopatía (la fenilefrina es peligrosa en el cardiópata), enfermedad renal, anemia, embarazo en la mujer en edad fértil, alergias y medicamentos actuales.[3,6,7]

2.3 Padecimiento actual

El padecimiento actual se interroga con la semiología de cada síntoma. Los síntomas visuales orientan a la complicación que los produce:[3,5,8]

- **Disminución de la AV gradual, de cerca y de lejos, que no mejora con lentes:** orienta a edema macular.
- **Aparición brusca e indolora de miodesopsias abundantes o de un velo oscuro:** orienta a hemorragia vítrea por los neovasos.
- **Sombra o "cortina" que avanza desde la periferia, con o sin fotopsias:** orienta a desprendimiento de retina, que requiere valoración oftalmológica el mismo día.
- **Dolor ocular con ojo rojo y disminución de la visión en un diabético con RD avanzada:** obliga a pensar en glaucoma neovascular.
- **Cefalea, visión borrosa y síntomas neurológicos con PA muy elevada:** orientan a hipertensión maligna (sección 9.5).

Se interrogan además los síntomas de descontrol de la DM (poliuria, polidipsia y pérdida de peso no intencional), porque la pérdida de peso con hiperglucemia indica catabolismo y es una de las indicaciones de iniciar insulina (sección 8.2).[9] La mayoría de los pacientes con RD no tienen síntomas hasta fases avanzadas, de modo que la ausencia de síntomas no excluye una RD grave.[3]

2.4 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

El criterio 2 incluye solicitar los signos vitales, la somatometría y la glucosa capilar, y basta con omitir uno para perder el punto.[1] Se piden la PA, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura; el peso, la talla, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura; y la glucosa capilar. Cada dato tiene una utilidad en la estación:

- **PA:** la HTA acelera la RD, y una PA muy elevada con retinopatía avanzada define la hipertensión maligna.[4,10]

- **Peso:** es necesario para calcular la dosis de insulina en unidades por kilogramo (sección 8.2).[1,9]
- **Glucosa capilar:** documenta el descontrol en la consulta; una cifra de 300 mg/dL o más es una de las indicaciones de iniciar insulina.[9]

3. Exploración física y oftalmoscopia

3.1 Exploración general cefalocaudal

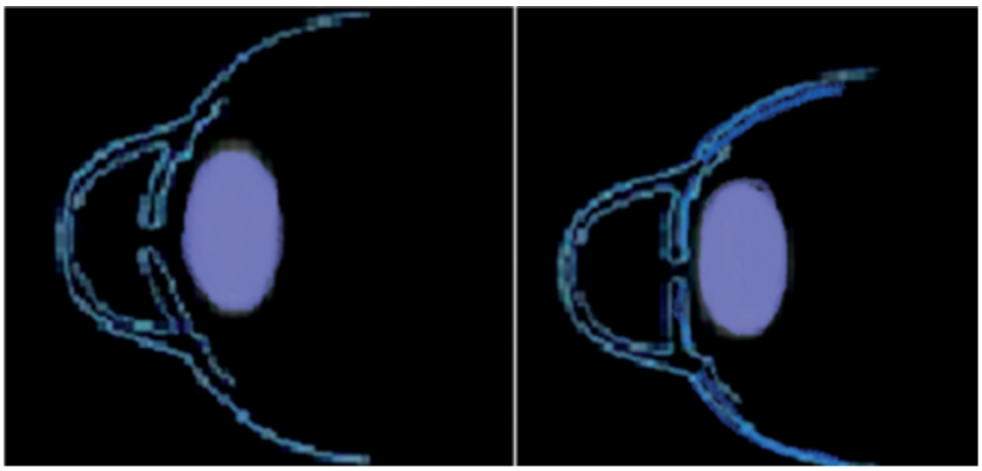
La exploración se hace de la cabeza a los pies y el fondo de ojo se deja para el final de la exploración de la cabeza o como paso aparte, según el orden de la estación. En el paciente diabético se buscan intencionadamente los datos de daño de órgano y de riesgo cardiovascular:

- **Habitus exterior:** estado de conciencia, hidratación, estado nutricional y signos de resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans.
- **Cabeza y cuello:** inspección externa de los ojos, pulsos carotídeos y tiroides.
- **Tórax:** ruidos cardiacos y campos pulmonares.
- **Abdomen:** perímetro abdominal y visceromegalias.
- **Extremidades:** pulsos periféricos, edema y **exploración de los pies**. La ADA recomienda una evaluación completa del pie al menos una vez al año: inspección de la piel y las uñas, búsqueda de deformidades, valoración de los pulsos y exploración neurológica con el monofilamento de 10 g más al menos otra prueba, como la sensibilidad a la vibración con el diapasón, al pinchazo o a la temperatura.[11]

3.2 Exploración ocular antes del fondo de ojo

Antes de la oftalmoscopia se completan tres pasos que la rúbrica no califica por separado, pero que la práctica exige:

- **AV de cada ojo:** se mide la mejor AV corregida, porque documenta la repercusión funcional y forma parte de toda exploración del paciente diabético.[11,12]
- **Reflejos pupilares:** se exploran antes de dilatar, porque la midriasis farmacológica impide valorarlos después.[6]
- **Cámara anterior:** se ilumina el ojo lateralmente con una linterna; cuanto menos profunda es la cámara, mayor es la sombra en el sector nasal del iris. Si la cámara es estrecha, no se dilata.[6]



Valoración de la profundidad de la cámara anterior con luz lateral: cámara normal, sin sombra en el iris nasal, y cámara estrecha, con sombra nasal. Figura del documento clínico del tema, tomada de Fernández Revuelta.[6]

3.3 Indicaciones de la oftalmoscopia

El criterio 4 pide mencionar al menos tres indicaciones y señalar las que tiene el paciente. Las indicaciones son:[1,6]

- disminución de la AV;
- DM;
- HTA;
- cefalea;
- síntomas neurológicos agudos, para descartar edema de papila;
- degeneración macular asociada a la edad;
- repercusión ocular de enfermedades hematológicas y neurológicas.

La forma de cumplir el criterio es enumerar las tres primeras y relacionarlas con el caso: “En este paciente la oftalmoscopia está indicada por la DM de larga evolución, la disminución de la AV y la HTA”.

3.4 Autorización, material y ambiente

- **Autorización y lavado de manos (criterio 5):** se explica que la exploración puede resultar molesta o fatigosa y que la gota dilatará la pupila y nublará la visión durante varias horas; se pide autorización y se hace la higiene de manos. La rúbrica exige ambas acciones.[1,6]
- **Material (criterio 6):** el oftalmoscopio directo tiene un **cabezal**, con lentes de +20 a −25 dioptrías en el disco de Recoss, aperturas y filtros, y un **mango**, que aloja la fuente de luz y el reóstato. Antes de empezar se comprueba que enciende y que la batería tiene carga. Se dispone del colirio midriático.[1,6]
- **Ambiente (criterio 6):** la habitación se deja en **penumbra**, porque así la pupila se dilata y el reflejo de la luz molesta menos.[1]

3.5 Midriasis farmacológica

El criterio 7 tiene tres partes y cada una exige al menos dos elementos: los motivos, los fármacos y las contraindicaciones.[1]

Motivos de la midriasis. La dilatación amplía el campo explorable y hace la oftalmoscopia más fácil y completa. La rúbrica añade un segundo motivo: paralizar el músculo ciliar para medir la refracción sin que intervenga la acomodación. Ese efecto se llama cicloplejía y lo producen los antimuscarínicos, sobre todo el ciclopentolato; la fenilefrina es un simpaticomimético que dilata la pupila sin paralizar la acomodación.[1,6,7]

Fármacos. Los que pide la rúbrica son tres:[1,2,6,7]

- **Tropicamida al 1%:** es el midriático habitual. Se aplica una gota, repetible cada 5 minutos hasta tres veces, y se explora a los 15 minutos. Su efecto dura de 4 a 6 horas y altera la acomodación y la visión; eleva de forma leve y transitoria la presión intraocular y, muy rara vez, desencadena un glaucoma agudo de ángulo cerrado.
- **Ciclopentolato al 1%:** es la alternativa antimuscarínica; la rúbrica lo escribe como “ciclopentano”.
- **Fenilefrina:** potencia la midriasis, pero su efecto adrenérgico sistémico puede elevar la PA y causar vasoespasmo coronario, arritmias e infarto en el cardiópata. Está contraindicada en la HTA, la cardiopatía, el hipertiroidismo y la edad avanzada; en los pacientes de riesgo se prefiere la concentración del 2,5%.

Contraindicaciones. La rúbrica pide al menos dos:[1,6]

- cámara anterior estrecha, porque la midriasis puede cerrar el ángulo y desencadenar un ataque agudo de glaucoma;
- antecedente de glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía profiláctica;
- rubeosis del iris;
- necesidad de vigilar los reflejos pupilares, como tras un traumatismo craneoencefálico o un accidente isquémico transitorio, porque la midriasis invalida esa vigilancia. La rúbrica lo resume como “antes de realizar la valoración neurológica”.

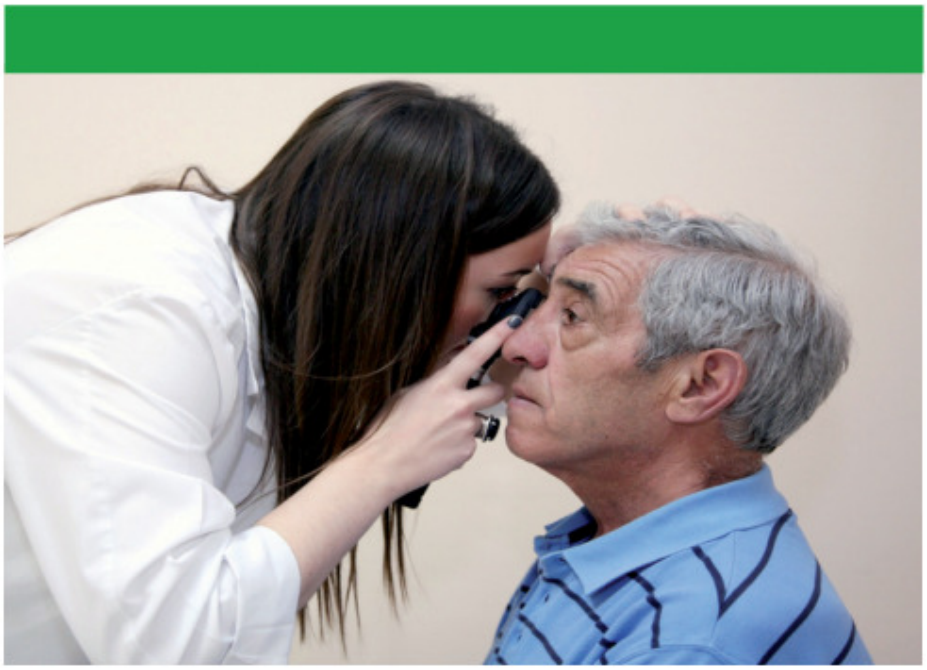
Al terminar se advierte al paciente que tendrá visión borrosa y sensibilidad a la luz durante varias horas y que no debe conducir hasta que pase el efecto.[6]

3.6 Técnica de la oftalmoscopia directa

Los criterios 8 a 10 califican la técnica paso por paso:[1,6,13]

1. **Fijación:** se pide al paciente que mire un punto lejano y fijo, lo que reduce la acomodación y los movimientos oculares.
2. **Mano y ojo:** el ojo derecho del paciente se explora con la mano y el ojo derechos del examinador, y el izquierdo con la mano y el ojo izquierdos. Así no se chocan las narices y el examinador queda del lado temporal.

3. **Reflejo rojo:** a unos 15 cm del paciente y con un ángulo de unos 15° por fuera de su eje visual, al mismo nivel horizontal, se busca el reflejo rojo o fulgor pupilar. El reflejo indica que los medios son transparentes; si los medios están turbios, la retina no podrá verse.
4. **Aproximación:** sin perder el reflejo, el examinador se acerca hasta 2 o 3 cm del ojo y enfoca la retina girando el disco de Recoss.
5. **Papila:** es la primera estructura que se busca. Se valoran su forma, la nitidez de sus bordes, su coloración, su relieve, la excavación y el pulso venoso.
6. **Vasos:** desde la papila se siguen las arcadas vasculares de forma distal en los cuatro cuadrantes (superior, inferior, temporal y nasal), valorando el color, la tortuosidad, el calibre, el reflejo arteriolar y los cruces arteriovenosos.
7. **Polo posterior y mácula:** el polo posterior está comprendido entre las arcadas vasculares temporales, mide de 5 a 6 mm y es donde se localiza la mayoría de las lesiones de la RD (microaneurismas, hemorragias y exudados). La mácula se explora al final, porque la luz deslumbra al paciente y provoca miosis.
8. **Pausas:** se hacen pausas breves para no cansar al paciente; con destreza, la exploración completa dura de 5 a 10 minutos.



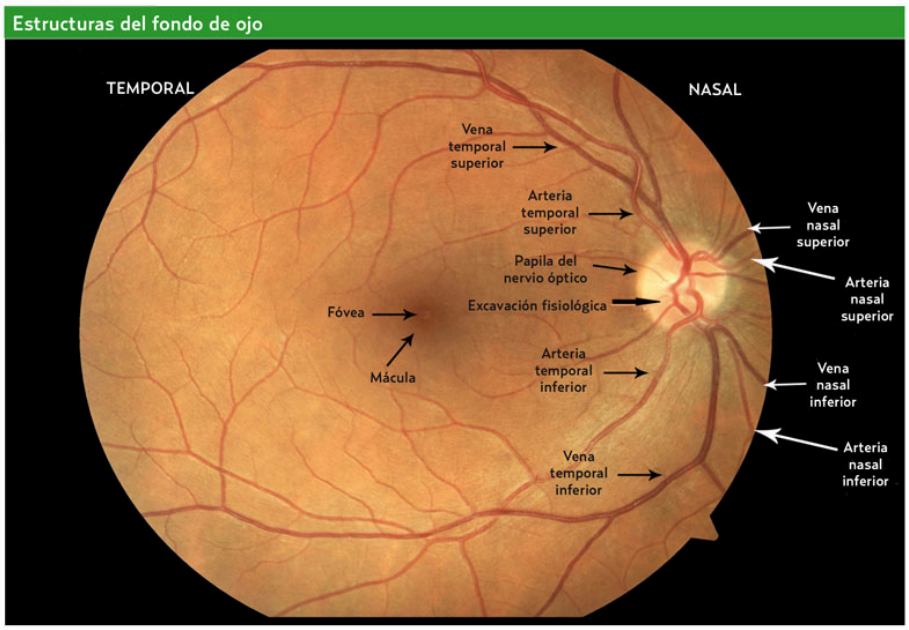
Posición del examinador y del paciente durante la oftalmoscopia directa. Figura del documento clínico del tema, tomada de Fernández Revuelta.[6]

3.7 Cómo describir el fondo de ojo

Un fondo de ojo se describe siempre en el mismo orden: el reflejo rojo y los medios, la retina, la papila, los vasos y la mácula. Conviene conocer primero el aspecto normal de cada estructura:[6]

- **Retina:** rojiza y semitransparente; el color procede del epitelio pigmentario y varía con la raza y la edad.
- **Papila:** redondeada u ovalada en sentido vertical, de unos 1,5 mm, blanco-rosácea, de bordes netos, sobre todo los temporales; su diámetro sirve de unidad de medida del fondo de ojo.
- **Excavación:** proporcional al tamaño de la papila; una excavación desproporcionada, asimétrica o creciente hace sospechar glaucoma.[14]
- **Vasos:** las venas son más oscuras y onduladas que las arterias, con una relación arteria-vena de 2/3; el reflejo arteriolar ocupa 1/4 del ancho del vaso y los cruces no cambian el calibre ni el trayecto.
- **Mácula:** entre las arcadas temporales, a unos 4 mm del borde temporal de la papila, con la fóvea más oscura en su centro y sin vasos.

FIGURA 3



Fondo de ojo normal con sus estructuras señaladas: papila, arcadas vasculares, mácula y fóvea. Figura del documento clínico del tema, tomada de Fernández Revuelta.[6]

Descripción de la RDP (criterio 11). La rúbrica espera una descripción completa de la retina, la papila, la mácula y los vasos, con los neovasos como hallazgo central.[1] Un modelo de respuesta, ordenado y con el vocabulario de las fuentes, es:[1,3,4]

"Reflejo rojo presente. Retina de color naranja amarillento, heterogénea, con múltiples manchas algodonosas (exudados blandos) de predominio en los cuadrantes temporales, hemorragias intrarretinianas en punto y mancha y exudados duros. Papila ovalada, de bordes mal definidos, con neovasos finos en penacho sobre el disco. Vasos con aumento del calibre y de la tortuosidad venosa, pérdida de la relación arteria-vena y neovasos en otro lugar de la retina, de predominio en los cuadrantes inferiores. Mácula a unos dos diámetros papilares por fuera de la papila, con escasos vasos que la atraviesan. Los hallazgos son compatibles con una retinopatía diabética proliferativa."

Tres precisiones hacen la descripción más sólida. La primera es que el dato que define la RDP son los **neovasos**, en la papila o en otro lugar de la retina; las manchas algodonosas indican isquemia, pero no bastan para llamarla proliferativa.[3] La segunda es que la rúbrica sitúa la mácula a 1 o 1,5 diámetros papilares de la papila, mientras que las fuentes la sitúan a unos 4 mm del borde temporal, unos dos diámetros papilares.[6,13] La tercera es que la rúbrica describe una excavación amplia, que no es un signo de RDP; si se observa, se menciona como hallazgo aparte que obliga a descartar glaucoma.[14]

4. Retinopatía diabética: conceptos que se preguntan

4.1 Primer dato histopatológico y secuencia de las lesiones

La respuesta a la pregunta directa del criterio 15 es: **la pérdida de pericitos**.[1] En fases muy tempranas se pierden los pericitos y las células endoteliales de los capilares y la membrana basal se engruesa. A partir de ahí, las lesiones aparecen en una secuencia que explica cada signo del fondo de ojo:[2,3,4,15]

1. **Microaneurismas:** la pared capilar debilitada forma dilataciones saculares, que son la primera lesión visible y definen la RDNP leve.
2. **Hiperpermeabilidad:** la rotura de la barrera hematorretiniana deja salir lípidos y proteínas, que forman los **exudados duros**; si el líquido se acumula en la mácula, aparece el **edema macular**.
3. **Oclusión capilar:** produce **hemorragias** intrarretinianas (en llama si son superficiales y en punto o mancha si son profundas) y **manchas algodonosas**, que son infartos de la capa de fibras nerviosas e indican isquemia.
4. **Alteraciones venosas y AMIR:** la isquemia produce arrosariamiento venoso y AMIR, que son predictores fuertes de progresión.
5. **Neovascularización:** la retina isquémica libera VEGF, que induce **neovasos**; su presencia define la RDP. Los neovasos sangran hacia el vítreo y se acompañan de tejido fibroso que puede desprender la retina por tracción.

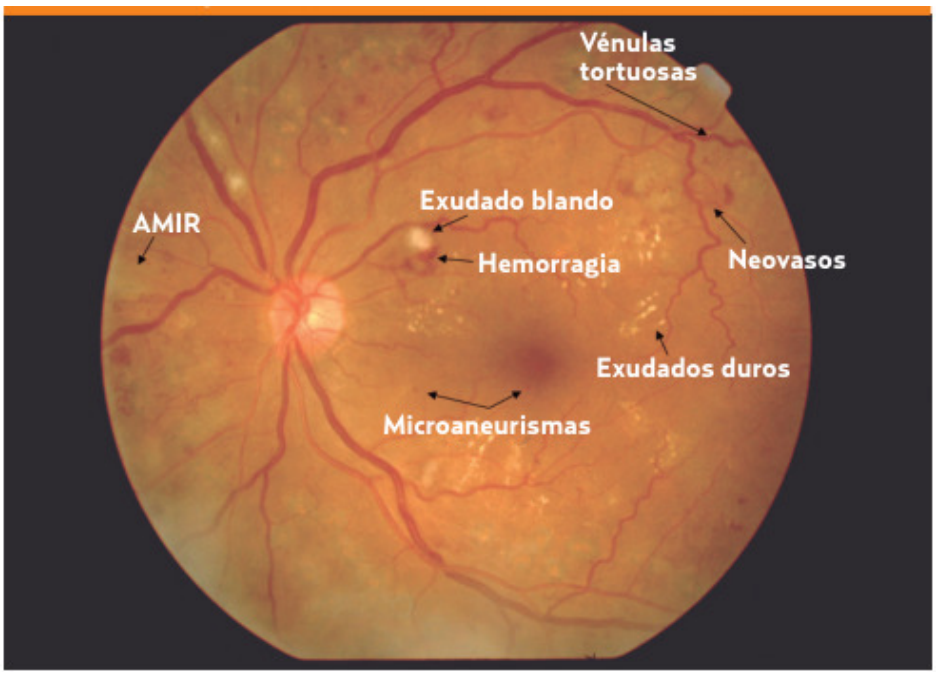
4.2 Factores de riesgo

Los factores principales son la **duración de la DM** y la **hiperglucemia**. Se suman la **HTA** (en el estudio UKPDS, cada 10 mmHg menos de presión sistólica redujo el riesgo de RD en un 10%), la **nefropatía** con microalbuminuria, la **anemia** y la **dislipidemia** (el LDL elevado se asocia con exudados duros). La pubertad y el embarazo aceleran la progresión, y el descenso rápido de la HbA1c al intensificar el tratamiento puede empeorar la RD de forma transitoria.[2,3,4,11]

4.3 Lesiones y su significado

Reconocer cada lesión y decir qué significa es la base de la descripción del criterio 11 y de la clasificación:[2,3,4,15]

- **Microaneurisma:** punto rojo, redondo y de bordes nítidos, menor de 1/12 del diámetro papilar. Es la primera lesión.
- **Hemorragia intrarretiniana:** superficial en llama o profunda en punto o mancha, de bordes irregulares. Las profundas indican isquemia.
- **Exudado duro:** depósito blanco-amarillento, céreo y de bordes netos, aislado, en placa o en anillo circinado. Cerca de la mácula se asocia con edema macular.
- **Mancha algodonosa (exudado blando):** lesión blanquecina superficial, de bordes imprecisos. Es un infarto de la capa de fibras nerviosas e indica isquemia; no es específica de la DM.
- **AMIR:** capilares intrarretinianos dilatados y tortuosos, que no atraviesan la membrana limitante interna. Indican isquemia y alto riesgo de progresión, pero no definen la RDP.
- **Arrosariamiento venoso:** dilataciones y estenosis sucesivas de las vénulas; es uno de los predictores más fuertes de RDP.
- **Neovasos:** vasos finos en penacho sobre la papila (NVD) o a más de un diámetro papilar de ella (NVE). Definen la RDP.
- **Proliferación fibrosa:** tejido blanco opaco sobre la papila o las arcadas; implica riesgo de hemorragia y de desprendimiento traccional.
- **Hemorragia prerretiniana y vítrea:** la primera tiene forma de “canoa” con nivel superior recto; la segunda, si es densa, impide ver el fondo. Ambas proceden de los neovasos.



Esquema de las lesiones de la retinopatía diabética: vénulas tortuosas, exudado blando, AMIR, hemorragia, neovasos, exudados duros y microaneurismas. Figura del documento clínico del tema, tomada de Romero-Aroca y Sagarra Álamo.[4]

4.4 Síntomas y causa principal de baja visual

La respuesta a la pregunta directa del criterio 17 es: **el edema macular**.[1] El edema macular puede aparecer en cualquier estadio de la RD, desde la no proliferativa leve hasta la proliferativa, y es la causa más frecuente de pérdida visual en la RD.[3,15] La RD produce pérdida de la visión por cuatro vías: el edema macular, la hemorragia de los neovasos, el desprendimiento de retina y el glaucoma neovascular. El edema macular y la RDP, que son las formas que amenazan la visión, responden al tratamiento cuando se detectan a tiempo.[3,15]

5. Clasificaciones

5.1 Escala clínica internacional de la retinopatía diabética

La clasificación se aplica a cada ojo por separado y determina el riesgo de progresión, el seguimiento y el tratamiento. Las categorías son:[3,15,16]

1. **Sin retinopatía aparente:** sin alteraciones.
2. **RDNP leve:** solo microaneurismas. El riesgo de progresar a RDP en un año es del 5%.
3. **RDNP moderada:** más que solo microaneurismas, pero sin criterios de la forma severa; puede haber hemorragias, exudados duros y blandos, arrosariamiento venoso o AMIR definidos. El riesgo a un año es del 15%.

4. **RDNP severa:** cualquiera de los criterios de la **regla 4-2-1**, sin neovasos: más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso definido en 2 o más cuadrantes, o AMIR prominentes en 1 o más cuadrantes. El riesgo a un año es del 52%, y del 75% si se cumplen dos o más criterios (forma “muy severa” del ETDRS).
5. **RDP:** neovasos en la papila o en otro lugar de la retina, o hemorragia vítrea o prerretiniana.

La regla 4-2-1 se memoriza con sus números: 4 cuadrantes de hemorragias, 2 de arrosariamiento y 1 de AMIR.

5.2 Retinopatía proliferativa de alto riesgo

Dentro de la RDP se distinguen las formas de alto riesgo, porque sin tratamiento conducen a pérdida visual severa en el 60% de los casos a 5 años y la PFC reduce ese riesgo. Según el Diabetic Retinopathy Study, se considera de alto riesgo la RDP con cualquiera de estas características:[3,17]

1. neovasos papilares iguales o mayores que la fotografía estándar 10A (de 1/4 a 1/3 del área papilar), con o sin hemorragia;
2. cualquier neovaso papilar con hemorragia vítrea o prerretiniana;
3. neovasos extrapapilares de 1/2 área papilar o más con hemorragia vítrea o prerretiniana.

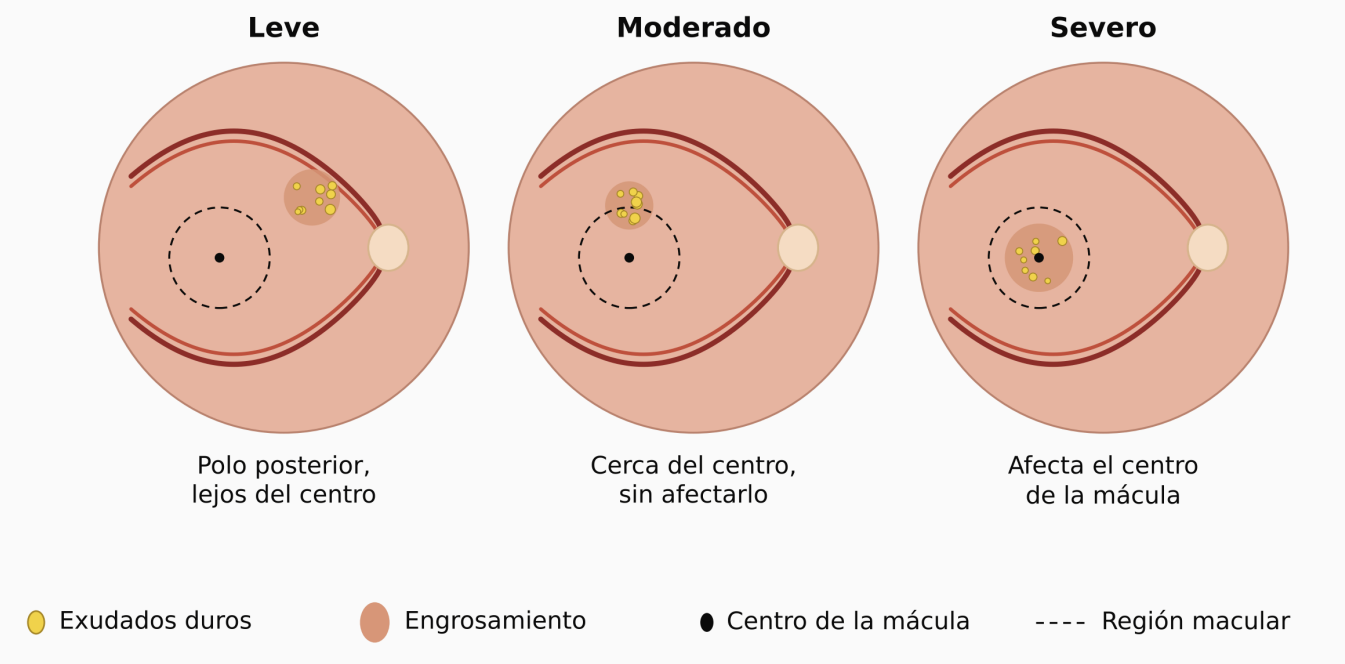


Retinopatía diabética proliferativa con neovascularización prominente en el disco (NVD). Figura del documento clínico del tema, tomada de UpToDate.[3]

5.3 Clasificación del edema macular

La rúbrica pide la clasificación del edema macular según su gravedad, que corresponde a la escala clínica internacional de 2003 y depende de la distancia del engrosamiento o de los exudados duros al centro de la mácula:[1,16]

- **Leve:** cierto engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior, pero distantes del centro de la mácula.
- **Moderado:** engrosamiento retiniano o exudados duros próximos al centro de la mácula, pero sin afectarlo.
- **Severo:** engrosamiento retiniano o exudados duros que afectan el centro de la mácula.



Esquema generado de los tres grados del edema macular en el polo posterior de un ojo derecho (papila a la derecha, en el lado nasal). El círculo de trazos señala la región macular y el punto negro, su centro; el área sombreada representa el engrosamiento retiniano y los puntos amarillos, los exudados duros. Construido solo con las definiciones de la escala clínica internacional; no reproduce un caso real.[16]

En la práctica actual, el edema se clasifica en **con afectación central** y **sin afectación central**, porque de ello depende el tratamiento: el edema con afectación central y visión disminuida se trata con anti-VEGF intravítreo, y el que no afecta el centro, con láser focal u observación.[3,11,12] El engrosamiento retiniano no se ve con el oftalmoscopio directo, que no da visión estereoscópica; se confirma con biomicroscopia o con OCT.[6,15]

6. Estudios complementarios

6.1 Laboratorio

La rúbrica exige tres estudios, y la falta de uno anula el criterio: **química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos**.[1] Cada uno tiene un motivo, y la práctica añade dos más:

- **Química sanguínea (glucosa, urea y creatinina):** documenta la hiperglucemia y la función renal; la creatinina permite estimar la tasa de filtración glomerular, que condiciona la elección de los hipoglucemiantes.[9,18]
- **HbA1c:** mide el control glucémico de los últimos meses; una cifra mayor de 10% es una de las indicaciones de iniciar insulina.[9]
- **Perfil de lípidos (colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos):** permite diagnosticar la dislipidemia mixta (sección 7.1) y elegir la estatina.[19,20]
- **Examen general de orina y cociente albúmina/creatinina en orina:** la ADA recomienda medir cada año la albuminuria y la tasa de filtración glomerular en la DM tipo 2, porque la nefropatía se asocia con una RD más grave.[3,18]
- **Biometría hemática:** la anemia se asocia con una RD más grave y con edema macular.[3]

6.2 Estudios oftalmológicos

Los realiza o solicita el oftalmólogo según la pregunta clínica:[3,12,15]

- **OCT:** demuestra y cuantifica el edema macular y es la prueba de referencia para su seguimiento.
- **AGF:** muestra la falta de perfusión capilar (isquemia) y los neovasos dudosos.
- **Ecografía ocular:** se indica cuando una hemorragia vítrea impide ver la retina.
- **Retinografía:** es la técnica de elección para el cribado, porque deja un registro comparable en el tiempo.

7. Integración diagnóstica

7.1 Diagnósticos

El criterio 14 exige integrar dos diagnósticos, y la falta de uno anula el criterio: **retinopatía diabética proliferativa** y **dislipidemia mixta**.[1] Conviene decirlos completos y añadir los que el caso sustenta:

- **RDP:** se dice el ojo, si es de alto riesgo y si hay edema macular, por ejemplo: “Retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo en ambos ojos, sin edema macular aparente”.[15]
- **Dislipidemia mixta:** es la elevación simultánea del colesterol LDL y de los triglicéridos, a menudo con HDL bajo. Para reconocerla en el perfil se usan los

puntos de corte del ATP III: triglicéridos normales por debajo de 150 mg/dL, limítrofes de 150 a 199 y altos de 200 a 499; LDL óptimo por debajo de 100 mg/dL, limítrofe de 130 a 159 y alto de 160 a 189; y HDL bajo por debajo de 40 mg/dL.[19]
- **DM tipo 2 descontrolada:** se añade cuando la HbA1c y la glucosa están por arriba de las metas, porque justifica el tratamiento del criterio 19.

7.2 Diagnóstico diferencial

El criterio 13 pide al menos dos diagnósticos diferenciales y la rúbrica acepta los otros estadios de la RD: **RDNP leve, RDNP moderada, RDNP severa y edema macular**.[1] Para justificar cada uno basta con decir qué lo distingue de la RDP: los estadios no proliferativos no tienen neovasos, y el edema macular es un engrosamiento de la mácula que puede coexistir con cualquier estadio.[3,16]

La práctica exige además distinguir la RD de otras retinopatías vasculares que producen hemorragias y manchas algodonosas:[3,4,5]

- **Retinopatía hipertensiva:** empieza con estrechamiento arteriolar y cruces arteriovenosos patológicos, sus exudados forman una estrella macular y su forma grave tiene edema de papila; no produce neovasos (sección 9).
- **Oclusión venosa retiniana:** las hemorragias se limitan al sector drenado por la vena ocluida, con venas tortuosas y dilatadas; en la RD las lesiones se distribuyen en todos los cuadrantes.
- **Otras causas de manchas algodonosas:** la HTA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la vasculopatía del lupus eritematoso sistémico.

8. Tratamiento

8.1 Tratamiento ocular

La respuesta del criterio 16 es: **panfotocoagulación retiniana periférica**.[1] La PFC distribuye impactos de láser en toda la retina periférica, desde las arcadas hasta la ora serrata, sin tratar directamente los neovasos; al destruir retina isquémica reduce la producción de VEGF y hace regresar los neovasos.[15] La respuesta completa añade tres datos:[11,12,15,21]

- **Momento:** en la RDP de alto riesgo se aplica lo antes posible, y también se considera en la RDNP severa con factores de riesgo de progresión.
- **Alternativa:** el ensayo Protocol S demostró que el ranibizumab intravítreo no es inferior a la PFC en la AV a 2 años, aunque exige inyecciones repetidas; la Academia Americana de Oftalmología mantiene la PFC como tratamiento principal y reconoce los anti-VEGF como alternativa.
- **Efectos adversos:** la PFC puede reducir de forma permanente el campo visual periférico y la visión nocturna, y puede empeorar el edema macular.

El edema macular con afectación central y visión disminuida se trata con anti-VEGF intravítreo; la hemorragia vítrea que no se reabsorbe y el desprendimiento de retina traccional se tratan con vitrectomía en el tercer nivel.[11,15] En todos los estadios, el tratamiento incluye el control de la glucemia, de la PA y de los lípidos.[2,4]

8.2 Tratamiento de la diabetes: inicio de insulina

La rúbrica pide iniciar un **esquema de insulina de 0,1 a 0,2 UI/kg/día**.[1] Coincide con la dosis inicial de insulina basal de la ADA: 10 unidades al día o de 0,1 a 0,2 unidades/kg/día.[9] La respuesta completa en la estación tiene cinco elementos:[9,11]

- **Indicación:** la ADA indica la insulina cuando hay catabolismo (pérdida de peso), síntomas de hiperglucemia, HbA1c mayor de 10% o glucosa de 300 mg/dL o más.
- **Cálculo:** se multiplica el peso por la dosis y se dice en voz alta; por ejemplo, en un paciente de 70 kg, de 7 a 14 unidades al día de insulina basal (NPH o análogo de acción prolongada).
- **Ajuste:** la dosis se titula según la glucosa en ayuno, por ejemplo con aumentos de 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar la meta sin hipoglucemia; si aparece una hipoglucemia sin causa clara, la dosis se reduce de un 10% a un 20%.
- **Tratamiento de base:** la insulina se añade al tratamiento oral que el paciente tolera, como la metformina, si no hay contraindicación por la función renal.
- **Precaución en la RD:** el descenso rápido de la HbA1c puede empeorar la RD al inicio, por lo que la ADA recomienda evaluar la retina al intensificar el tratamiento; el control intensivo no se retrasa, porque su beneficio a largo plazo es mayor.

Al iniciar la insulina se enseña al paciente a medir la glucosa capilar, a reconocer y tratar la hipoglucemia y a aplicar y conservar la insulina.[9]

8.3 Tratamiento de la dislipidemia

La rúbrica pide **atorvastatina 40 mg/día**.[1] Es una estatina de alta intensidad: la atorvastatina de 40 a 80 mg y la rosuvastatina de 20 a 40 mg reducen el LDL un 50% o más.[22] La ADA recomienda una estatina de alta intensidad en las personas con DM de 40 a 75 años con mayor riesgo cardiovascular, incluidas las que tienen al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, con la meta de reducir el LDL un 50% o más y llevarlo por debajo de 70 mg/dL; si ya tuvieron un evento cardiovascular, la meta es menor de 55 mg/dL.[20]

8.4 Alimentación y estilo de vida

La rúbrica acepta la **dieta DASH o la mediterránea**.[1] Ambas son patrones de alimentación aceptados para la DM, y se acompañan de actividad física, reducción de peso si hay sobrepeso y abandono del tabaco.[23]

8.5 Metas de la ADA

El criterio 20 pide las metas de la ADA y se anula si falta alguna o si no se otorgó tratamiento para la DM.[1] Las metas son:[20,24]

- **Glucosa en ayuno o preprandial:** de 80 a 130 mg/dL; la rúbrica pide “menor de 130 mg/dL”.
- **Glucosa posprandial máxima:** menor de 180 mg/dL.
- **HbA1c:** menor de 7% en la mayoría de los adultos no gestantes; menor de 8% si hay hipoglucemia grave previa, esperanza de vida limitada o complicaciones avanzadas. En el adulto mayor sano la meta es menor de 7,0% a 7,5%, en el adulto mayor con salud intermedia o compleja es menor de 8,0%, y en el de salud muy compleja se prioriza evitar la hipoglucemia. La rúbrica pide “menor de 8% en el paciente anciano”.

8.6 Recomendaciones de control

El criterio 21 atribuye a la Sociedad Española de Oftalmología tres recomendaciones, que se dicen como las escribe la rúbrica y con su precisión actual:[1]

- **Control integral:** controlar la glucemia (en la DM tipo 1 y en la tipo 2), la PA, el sobrepeso y los lípidos, y enviar al paciente a endocrinología, medicina interna o nefrología cuando sea necesario.
- **HbA1c individualizada:** en la DM tipo 2 de larga evolución con comorbilidades, la meta de HbA1c sigue las recomendaciones de la ADA, porque el control estricto aumenta las hipoglucemias y la morbimortalidad en este perfil.[4,20]
- **PA:** la rúbrica pide menos de 140/80 mmHg, salvo en pacientes de larga evolución con muchas complicaciones. La ADA recomienda hoy una meta menor de 130/80 mmHg en la DM, y la ESC de 2024, una sistólica de 120 a 129 mmHg si se tolera.[20,25] En el paciente con DM y albuminuria, el tratamiento antihipertensivo incluye un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista del receptor de angiotensina II.[20]

La aspirina no está contraindicada por la RD: el ETDRS no encontró que aumentara las hemorragias vítreas o prerretinianas, de modo que se usa si está indicada por motivos cardiovasculares.[26]

8.7 Referencia, cribado y datos de alarma

- **Referencia a oftalmología:** se refiere de forma oportuna a todo paciente con edema macular de cualquier grado, RDNP moderada o más grave o cualquier RDP. La RDP de alto riesgo requiere PFC lo antes posible.[11,15]
- **Referencia urgente:** la pérdida visual súbita, la hemorragia vítrea y la sospecha de desprendimiento de retina requieren valoración oftalmológica urgente; el desprendimiento, el mismo día.[8,11]

- **Cribado:** en la DM tipo 2, el fondo de ojo se hace al diagnóstico y después cada año si hay cualquier grado de RD; sin RD y con buen control, cada 1 a 2 años. En la DM tipo 1, en los primeros 5 años desde el diagnóstico.[2,11]
- **Datos de alarma para el paciente:** se le explica que acuda de inmediato si nota una disminución brusca de la visión, muchas "moscas volantes", destellos o una sombra que avanza desde un lado del campo visual.[3,8]

9. Retinopatía hipertensiva

La rúbrica de la práctica 1 califica la RD, pero la misma estación de oftalmoscopia puede plantearse con un paciente hipertenso, y la RH es el principal diagnóstico diferencial de la RD. Esta sección reúne lo necesario para resolver ese caso.

9.1 Cuándo se explora el fondo de ojo en la hipertensión

- **Diagnóstico reciente de HTA:** el fondo de ojo forma parte de la exploración inicial.[4,5]
- **HTA mal controlada o con complicaciones, como la nefropatía:** se recomienda el cribado periódico.[4]
- **Crisis hipertensiva grave:** el fondo de ojo es obligatorio, porque la retinopatía avanzada define la hipertensión maligna.[5,10]

La RH afecta al 7% a 11% de los hipertensos y tiene valor pronóstico: predice el riesgo de ictus con independencia de la PA y se asocia con cardiopatía coronaria y daño renal.[4,5]

9.2 Hallazgos y su significado

La lesión evoluciona en cuatro fases (vasoconstricción, esclerosis, exudación y complicaciones vasculares), y cada fase produce un grupo de hallazgos:[4,5,27]

- **Estrechamiento arteriolar generalizado:** refleja la PA actual y la previa; la relación arteria-vena es menor de 2/3.
- **Estrechamiento arteriolar focal:** refleja la PA del momento.
- **Ensanchamiento del reflejo arteriolar ("hilo de cobre") y pared opaca ("hilo de plata"):** indican engrosamiento de la pared por arteriolosclerosis.
- **Cruces arteriovenosos patológicos:** la arteriola engrosada comprime la vénula, que se adelgaza a ambos lados del cruce; es el principal signo de arteriolosclerosis.
- **Hemorragias en llama, manchas algodonosas, microaneurismas y exudados duros:** indican retinopatía moderada y dependen de la PA del momento; los exudados en la mácula forman la **estrella macular**.
- **Edema de papila:** papila hiperémica, ingurgitada y de bordes borrosos; con PA muy elevada indica una emergencia hipertensiva.

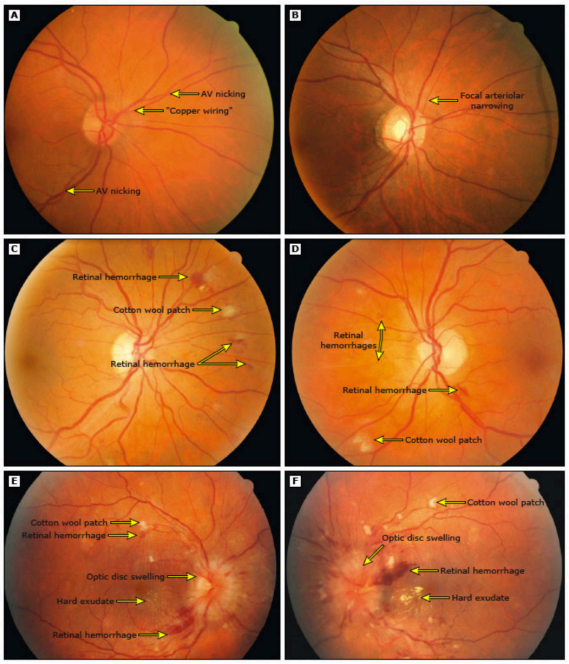
9.3 Clasificaciones

Keith-Wagener-Barker. Es la más citada y se construyó según la supervivencia:[27,28,29]

1. **Grado I:** estrechamiento arteriolar generalizado leve.
2. **Grado II:** estrechamiento focal definido, cruces arteriovenosos patológicos y esclerosis arteriolar (“hilo de cobre”).
3. **Grado III:** grado II más hemorragias en llama, exudados duros y manchas algodonosas, con arterias en “hilo de plata”.
4. **Grado IV:** grado III más edema de papila; corresponde a la hipertensión maligna.

Clasificación simplificada de Wong y Mitchell. Agrupa los hallazgos según su relación con el riesgo vascular:[5,27]

- **Leve:** estrechamiento arteriolar generalizado o focal, cruces patológicos y “hilo de cobre”. Se controla la HTA.
- **Moderada:** hemorragias, microaneurismas, manchas algodonosas o exudados duros. Se controla la HTA, y la retinopatía refuerza la indicación de tratarla.
- **Grave o maligna:** retinopatía moderada más edema de papila. Es una emergencia hipertensiva.



Retinopatía hipertensiva según la clasificación simplificada. Leve: estrechamiento arteriolar generalizado, cruce patológico e “hilo de cobre” (A) y estrechamiento focal (B). Moderada: hemorragias múltiples y manchas algodonosas (C, D). Grave: edema de papila, hemorragias, exudados duros y manchas algodonosas (E, F). Figura del documento clínico del tema, tomada de UpToDate.[5]

9.4 Estudios y tratamiento ambulatorio

El tratamiento de la RH leve o moderada es el de la HTA que la causa, y con un buen control la retinopatía puede regresar.[4,27] En la consulta se solicitan los estudios que valoran el daño de órgano y el riesgo cardiovascular: creatinina con tasa de filtración

glomerular, electrolitos, examen general de orina con cociente albúmina/creatinina, glucosa o HbA1c, perfil de lípidos y electrocardiograma.[30]

El tratamiento farmacológico inicial de la mayoría de los pacientes es una combinación en dosis bajas de un bloqueador del sistema renina-angiotensina con un calcioantagonista dihidropiridínico o con un diurético, de preferencia en una sola tableta. La meta de la ESC de 2024 es una PA sistólica de 120 a 129 mmHg si se tolera; si hay DM, la ADA recomienda menos de 130/80 mmHg.[20,25] El paciente con RH y otros factores de riesgo o DM se revisa en oftalmología cada 6 meses a 1 año.[4]

9.5 Hipertensión maligna

La hipertensión maligna combina una PA muy elevada, habitualmente por encima de 200/120 mmHg, con retinopatía avanzada. La ESC define la retinopatía avanzada por la presencia **bilateral** de hemorragias en llama, manchas algodonosas o edema de papila, de modo que el diagnóstico puede hacerse antes de que aparezca el edema de papila.[10] Es una emergencia hipertensiva, y su manejo tiene tres partes:[5,10]

- **Lugar:** cuidados intensivos o un área equivalente, con monitorización continua de la PA.
- **Tratamiento:** fármacos intravenosos de acción corta, de elección el labetalol o el nicardipino, con la meta de reducir la presión arterial media un 20% a 25% en varias horas. Un descenso brusco a cifras normales expone a hipoperfusión de los órganos cuya autorregulación se adaptó a presiones altas.
- **Daño de órgano:** se buscan al mismo tiempo la microangiopatía trombótica (hemólisis con Coombs negativo, lactato deshidrogenasa elevada, haptoglobina indetectable o esquistocitos, y trombocitopenia), la lesión renal aguda y la encefalopatía hipertensiva.

En el primer nivel, la conducta es reconocerla y trasladar al paciente al hospital, sin intentar normalizar la PA de forma brusca.[10]

9.6 Complicaciones vasculares de la hipertensión

- **Oclusión venosa retiniana:** es la segunda causa de ceguera por enfermedad vascular retiniana después de la RD, y la HTA multiplica por cinco su riesgo. La oclusión de rama suele ocurrir en un cruce arteriovenoso; en el sector afectado se ven venas tortuosas y dilatadas, hemorragias en “llama de vela” y edema macular.[4]
- **Macroaneurisma arterial:** dilatación sacular única de una arteria retiniana, más frecuente en las arcadas temporales, rodeada de edema y exudados.[4]

9.7 Cómo distinguir la retinopatía hipertensiva de la diabética

Las dos pueden coexistir en el mismo paciente. Los datos que las distinguen son:[3,4,5]

- **Lesión inicial:** en la RD es el microaneurisma; en la RH, el estrechamiento arteriolar.

- **Signo de máxima gravedad:** en la RD son los neovasos; en la RH, la retinopatía avanzada bilateral o el edema de papila.
- **Exudados duros:** en la RD forman anillos circinados y se asocian con edema macular; en la RH forman la estrella macular.
- **Cruces arteriovenosos:** no son característicos de la RD y son el signo cardinal de la arteriolosclerosis hipertensiva.
- **Tratamiento ocular:** la RD se trata con PFC, anti-VEGF, láser focal o vitrectomía; la RH, con el control de la PA.

10. Casos clínicos para practicar

Los casos se ensayan en voz alta y en el orden de la sección 1.2. Los datos entre comillas son los que entrega el evaluador cuando se le preguntan.

Caso 1. Retinopatía proliferativa y dislipidemia mixta

Planteamiento. Hombre de 62 años, chofer, con DM tipo 2 de 18 años de evolución, que acude por disminución progresiva de la visión del ojo derecho desde hace 6 meses.

Datos que se obtienen al interrogar: “Toma metformina 850 mg cada 12 horas de forma irregular; nunca se ha revisado los ojos; fuma 5 cigarrillos al día; sin glaucoma ni cirugías oculares; sin cardiopatía. En los últimos 3 meses ha perdido 4 kg sin dieta, tiene sed y orina más.” Signos vitales: PA de 128/78 mmHg, frecuencia cardiaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 16 por minuto y temperatura de 36,5 °C; peso de 70 kg, talla de 1,68 m, índice de masa corporal de 24,8 kg/m²; glucosa capilar de 312 mg/dL.

Datos de la exploración: “Pulsos pedios disminuidos y sensibilidad al monofilamento ausente en ambos pies. Cámara anterior de profundidad normal. Fondo de ojo bajo midriasis: múltiples manchas algodonosas temporales, hemorragias en punto y mancha en los cuatro cuadrantes, neovasos sobre la papila y en la arcada inferior, y una hemorragia prerretiniana en canoa.”

Resultados que entrega el evaluador: glucosa de 298 mg/dL, HbA1c de 10,8%, creatinina de 0,9 mg/dL, colesterol total de 262 mg/dL, LDL de 168 mg/dL, HDL de 36 mg/dL y triglicéridos de 310 mg/dL.

Respuesta esperada:

1. **Indicaciones de la oftalmoscopia en él:** DM de larga evolución y disminución de la AV.
2. **Midriasis:** tropicamida al 1%, una gota, y exploración a los 15 minutos; no hay contraindicaciones. Advertirle que no conduzca durante varias horas, porque es chofer.
3. **Diagnósticos:** RDP de alto riesgo (neovasos papilares con hemorragia prerretiniana); dislipidemia mixta (LDL de 168 mg/dL y triglicéridos de 310 mg/dL,

con HDL bajo); DM tipo 2 descontrolada; pie en riesgo por neuropatía y enfermedad arterial periférica.

4. **Diferenciales:** RDNP severa (no tendría neovasos) y edema macular (se confirma con OCT).
5. **Tratamiento ocular:** referencia a oftalmología para PFC lo antes posible.
6. **Tratamiento de la DM:** insulina basal de 0,1 a 0,2 UI/kg/día (de 7 a 14 unidades al día) por la HbA1c mayor de 10%, la glucosa mayor de 300 mg/dL y la pérdida de peso; continuar la metformina; titular según la glucosa en ayuno y enseñarle a reconocer la hipoglucemia. Coordinar con oftalmología, porque el descenso rápido de la HbA1c puede empeorar la RD al inicio.
7. **Dislipidemia:** atorvastatina 40 mg al día, con meta de LDL menor de 70 mg/dL; dieta DASH o mediterránea y abandono del tabaco.
8. **Metas:** glucosa en ayuno de 80 a 130 mg/dL, posprandial menor de 180 mg/dL y HbA1c menor de 7% (menor de 8% si fuera un adulto mayor con salud compleja); PA menor de 130/80 mmHg.
9. **Completar estudios:** cociente albúmina/creatinina en orina y tasa de filtración glomerular.

Caso 2. Visión borrosa gradual en una paciente diabética

Planteamiento. Mujer de 58 años con DM tipo 2 de 12 años y HTA, con visión borrosa de cerca y de lejos desde hace 4 meses, que no mejora con sus lentes.

Datos del fondo de ojo: “Microaneurismas y hemorragias en punto en los cuatro cuadrantes, menos de 20 por cuadrante; exudados duros en anillo muy cerca del centro de la mácula, que llegan a él; sin neovasos.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** RDNP moderada con edema macular severo, porque los exudados afectan el centro de la mácula; en la terminología actual, edema macular con afectación central.
2. **Por qué no es RDP:** no hay neovasos; y no es RDNP severa porque no cumple la regla 4-2-1.
3. **Estudios:** OCT para confirmar y cuantificar el edema.
4. **Tratamiento:** referencia a oftalmología para anti-VEGF intravítreo; control de la glucemia, de la PA (menos de 130/80 mmHg) y de los lípidos.
5. **Pregunta probable:** “¿Cuál es la principal causa de baja visual en la DM?” El edema macular.

Caso 3. Hipertensión con cefalea y visión borrosa

Planteamiento. Hombre de 44 años con HTA sin tratamiento desde hace un año, que acude por cefalea occipital intensa y visión borrosa de 2 días. “PA de 228/134 mmHg en ambos brazos.”

Datos del fondo de ojo: “En ambos ojos, hemorragias en llama, manchas algodonosas, estrella macular y papilas de bordes borrosos e hiperémicas.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** retinopatía hipertensiva grado IV de Keith-Wagener-Barker (grave o maligna en la clasificación simplificada); hipertensión maligna, que es una emergencia hipertensiva.
2. **Conducta en el primer nivel:** no bajar la PA de forma brusca; traslado al hospital.
3. **En el hospital:** cuidados intensivos o equivalente, labetalol o nicardipino intravenosos y reducción de la presión arterial media de un 20% a un 25% en varias horas.
4. **Daño de órgano:** biometría hemática con frotis (esquistocitos), plaquetas, lactato deshidrogenasa, haptoglobina, creatinina, examen general de orina y valoración neurológica.
5. **Pregunta probable:** “¿Puede diagnosticarse la hipertensión maligna sin edema de papila?” Sí, la ESC la diagnostica con hemorragias en llama o manchas algodonosas bilaterales y PA muy elevada.

Caso 4. Hipertenso controlado en revisión

Planteamiento. Mujer de 60 años con HTA de 10 años, controlada con losartán; PA de 128/76 mmHg. “Fondo de ojo: arteriolas estrechas con relación arteria-vena de 1/2, reflejo arteriolar ensanchado y cruces arteriovenosos con adelgazamiento venoso a ambos lados; sin hemorragias ni exudados.”

Respuesta esperada: retinopatía hipertensiva leve (grado II de Keith-Wagener-Barker); continuar el control de la PA con meta sistólica de 120 a 129 mmHg si se tolera, valorar el riesgo cardiovascular y repetir el fondo de ojo de forma periódica.

11. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cuál es el primer dato histopatológico de la RD? La pérdida de pericitos de los capilares retinianos.[1,3]

¿Cuál es la primera lesión visible en el fondo de ojo? El microaneurisma, que define la RDNP leve.[3]

¿Qué lesión define la RDP? Los neovasos, en la papila o en otro lugar de la retina.[3]

¿Cuál es la principal causa de baja visual en el paciente diabético? El edema macular.[1,3]

¿Qué es la regla 4-2-1? Define la RDNP severa: hemorragias abundantes en 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 o AMIR en 1.[3,16]

¿Cómo se clasifica el edema macular? En leve, moderado y severo según la distancia al centro de la mácula; en la práctica actual, con o sin afectación central.[1,11,16]

¿Cuál es el tratamiento de elección de la RDP? La panfotocoagulación retiniana periférica; los anti-VEGF son una alternativa.[1,21]

¿Cuál es el tratamiento del edema macular con afectación central y visión disminuida? Anti-VEGF intravítreo.[11,12]

¿Qué midriáticos se usan y cuándo no se dilata? Tropicamida, ciclopentolato y fenilefrina; no se dilata con cámara anterior estrecha, glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía, rubeosis del iris ni cuando hay que vigilar los reflejos pupilares.[1,6]

¿Por qué no se usa fenilefrina al 10% en el cardiópata? Porque puede causar HTA, vasoespasmo coronario, arritmias e infarto.[7]

¿Qué laboratorios pide en esta estación? Química sanguínea, HbA1c y perfil de lípidos, y además cociente albúmina/creatinina en orina.[1,18]

¿Con qué dosis inicia la insulina? Con 0,1 a 0,2 UI/kg/día de insulina basal, o 10 unidades al día.[1,9]

¿Por qué atorvastatina 40 mg? Porque es una estatina de alta intensidad, indicada en la DM de 40 a 75 años con factores de riesgo cardiovascular.[20,22]

¿Cuáles son las metas glucémicas de la ADA? Glucosa preprandial de 80 a 130 mg/dL, posprandial menor de 180 mg/dL y HbA1c menor de 7%, o menor de 8% en el adulto mayor con salud compleja.[20,24]

¿La RD contraindica la aspirina? No; el ETDRS no encontró más hemorragias vítreas con la aspirina.[26]

¿Cuándo se refiere a oftalmología? Ante cualquier edema macular, RDNP moderada o más grave o cualquier RDP; de urgencia, ante pérdida visual súbita, hemorragia vítrea o sospecha de desprendimiento de retina.[11]

¿Qué clasificación de la RH conoce? La de Keith-Wagener-Barker, del grado I (estrechamiento arteriolar) al IV (edema de papila), y la simplificada de Wong y Mitchell (leve, moderada y grave).[27,28]

¿Qué es la hipertensión maligna? PA muy elevada con retinopatía avanzada bilateral; es una emergencia hipertensiva.[10]

12. Respuestas de la rúbrica que conviene precisar

La rúbrica califica una respuesta concreta. Cuando esa respuesta difiere de las fuentes o tiene una errata, lo más seguro es decir primero lo que pide la rúbrica y añadir la precisión en la misma frase.[1]

- **Criterio 7 (fármacos y motivos).** La rúbrica escribe “ciclopentano”; el fármaco es el ciclopentolato. Además, atribuye la parálisis del músculo ciliar a la midriasis en general, cuando la producen los antimuscarínicos y no la fenilefrina. Se dice:

"Tropicamida o ciclopentolato, que dilatan y paralizan la acomodación, y fenilefrina, que solo dilata".[6,7]

- **Criterio 9 (distancia y ángulo).** Las fuentes describen la aproximación con ángulos de 15° a 25° y distancias algo distintas; las cifras de la rúbrica (15 cm, 15° y 2 a 3 cm) son correctas como guía y se dicen tal cual.[6,13]
- **Criterio 11 (descripción).** La rúbrica sitúa la mácula a 1 o 1,5 diámetros papilares de la papila; las fuentes la sitúan a unos 4 mm, unos dos diámetros papilares. Su descripción incluye una excavación amplia, que no es un signo de RDP. Se describe lo que se ve, y se nombran los neovasos como el dato que define la RDP.[3,6]
- **Criterio 13 (diferenciales).** La rúbrica acepta los estadios de la RD como diferenciales. Se dan esos estadios y se añaden la RH y la oclusión venosa, que son diferenciales propiamente dichos.[3,4]
- **Criterio 16 (tratamiento de la RDP).** La PFC sigue siendo el tratamiento principal, pero los anti-VEGF son una alternativa no inferior a 2 años. Se dice: "Panfotocoagulación retiniana periférica; los anti-VEGF son una alternativa".[12,21]
- **Criterio 18 (edema macular).** La clasificación en leve, moderado y severo es la escala clínica internacional de 2003; hoy el tratamiento se decide según el edema afecte o no el centro. Se dicen ambas.[11,16]
- **Criterio 19 (insulina).** La dosis de la rúbrica coincide con la de la ADA. La ADA reserva el inicio de la insulina para el catabolismo, los síntomas, la HbA1c mayor de 10% o la glucosa de 300 mg/dL o más. Se dice la dosis calculada con el peso y la indicación que la justifica en el caso.[9]
- **Criterio 20 (metas).** La ADA fija la glucosa preprandial de 80 a 130 mg/dL y una HbA1c menor de 7% en la mayoría de los adultos; el "menor de 8%" corresponde al adulto mayor con salud compleja. Se dicen las tres metas de la rúbrica y la general.[20,24]
- **Criterio 21 (PA).** La meta de menos de 140/80 mmHg es anterior; la ADA recomienda menos de 130/80 mmHg en la DM, y la ESC de 2024, una sistólica de 120 a 129 mmHg. Se dice la de la rúbrica y la vigente.[20,25]

13. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Escala completa del ETDRS y sistemas de cribado británicos:** se usan en los ensayos clínicos y en los programas de cribado.[4,15]
- **Elección entre anti-VEGF:** en el ensayo Protocol T, con peor AV inicial, el aflibercept logró una mejoría mayor a un año que el bevacizumab y el ranibizumab.[3]
- **Corticoides intravítreos:** se reservan sobre todo para la respuesta insuficiente a los anti-VEGF; pueden elevar la presión intraocular.[11,15]

- **Indicaciones detalladas de la vitrectomía:** hemorragia vítrea que no se reabsorbe, tracción macular o desprendimiento traccional.[15]
- **RD en el embarazo:** en la DM previa al embarazo, el fondo de ojo se hace antes de la concepción o en el primer trimestre y se repite cada trimestre; la diabetes gestacional no requiere fondo de ojo.[2,11]
- **Calibre vascular retiniano como marcador de riesgo cardiovascular:** su valor predictivo aún no está establecido.[4]

14. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 y 2):** recitar la historia clínica en orden, sin omitir signos vitales, somatometría ni glucosa capilar.
- **Día 1, tarde (sección 3):** ensayar con el oftalmoscopio, en voz alta, las indicaciones, la autorización, el material, la midriasis completa (motivos, fármacos y contraindicaciones), la técnica y la descripción del fondo de ojo.
- **Día 1, noche (secciones 4 y 5):** responder sin leer el primer dato histopatológico, la causa principal de baja visual, la regla 4-2-1 y la clasificación del edema macular.
- **Día 2, mañana (secciones 6 a 8):** justificar cada laboratorio, integrar los dos diagnósticos, calcular la insulina para tres pesos distintos y decir las metas y las recomendaciones de control.
- **Día 2, tarde (secciones 9 y 10):** resolver los cuatro casos en voz alta, incluidos los dos de RH.
- **Día 2, noche (Tabla 1 y secciones 11 y 12):** repaso final de los criterios, de las preguntas directas y de las precisiones.

Conviene ensayar varias veces los criterios que se anulan si falta un elemento (2, 5, 12, 14, 19 y 20), porque son los que más puntos cuestan.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Práctica 1: Retinopatía diabética proliferativa (21 criterios; acredita con 15). Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha.
2. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Detección de retinopatía diabética en primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica IMSS-735-14. México: IMSS; 2014.
3. [cita] D'Amico DJ, Shah AR. Diabetic retinopathy: classification and clinical features. UpToDate. Nathan DM, Trobe J, editores. Revisión de la literatura hasta mayo de 2025; tema actualizado el 20 de marzo de 2025.
4. [cita] Romero-Aroca P, Sagarra Álamo R. La retinopatía diabética e hipertensiva. AMF. 2018;14(7):382-393.
5. [cita] Ocular effects of hypertension. UpToDate. Revisión de la literatura vigente en junio de 2025.
6. [cita] Fernández Revuelta A. Técnica de exploración del fondo de ojo. AMF. 2012;8(7):383-387.
7. [cita] Minims Phenylephrine Hydrochloride 10% w/v eye drops. Ficha técnica (Summary of Product Characteristics). Electronic Medicines Compendium, Reino Unido.
8. [cita] WikEM. Acute onset flashers and floaters. Disponible en: https://wikem.org/wiki/Acute_onset_flashers_and_floaters
9. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
10. [cita] van den Born BH, Lip GYH, Brguljan-Hitij J, et al. ESC Council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019;5(1):37-46.
11. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 12. Retinopathy, neuropathy, and foot care: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1):S261-S276.
12. [cita] Flaxel CJ, Adelman RA, Bailey ST, et al. Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2020;127(1):P66-P145.
13. [cita] Oxford Medical Education. Approach to direct ophthalmoscopy. Disponible en: https://oxfordmedicaleducation.com/surgery/ophthalmology/fundoscopy/
14. [cita] Garway-Heath DF, Ruben ST, Viswanathan A, Hitchings RA. Vertical cup/disc ratio in relation to optic disc size: its value in the assessment of the glaucoma suspect. Br J Ophthalmol. 1998;82(10):1118-1124.
15. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de retinopatía diabética. Guía de Práctica Clínica IMSS-171-09, actualización 2015. México: IMSS; 2015.

16. [cita] Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003;110(9):1677-1682.
17. [cita] Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic retinopathy: clinical application of Diabetic Retinopathy Study (DRS) findings. DRS Report Number 8. Ophthalmology. 1981;88(7):583-600.
18. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 11. Chronic kidney disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
19. [cita] Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285(19):2486-2497.
20. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic goals and hypoglycemia, y 10. Cardiovascular disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
21. [cita] Writing Committee for the Diabetic Retinopathy Clinical Research Network; Gross JG, Glassman AR, Jampol LM, et al. Panretinal photocoagulation vs intravitreous ranibizumab for proliferative diabetic retinopathy: a randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(20):2137-2146.
22. [cita] Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of blood cholesterol. Circulation. 2019;139(25):e1082-e1143.
23. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 5. Facilitating positive health behaviors and well-being to improve health outcomes: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
24. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 13. Older adults: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
25. [cita] McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024;45(38):3912-4018.
26. [cita] Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Effects of aspirin treatment on diabetic retinopathy. ETDRS report number 8. Ophthalmology. 1991;98(5 Suppl):757-765.
27. [cita] Wong TY, Mitchell P. Hypertensive retinopathy. N Engl J Med. 2004;351(22):2310-2317.
28. [cita] Keith NM, Wagener HP, Barker NW. Some different types of essential hypertension: their course and prognosis. Am J Med Sci. 1939;197:332-343.
29. [cita] Gasca Cuello D, Martínez Parra JP, Gómez Gordillo JS, Delgado Contreras SL, Fuentes Martínez RA. Manifestaciones de la retinopatía hipertensiva y de la

retinopatía diabética en población adulta. S&EMJ. 2021;1:64-72.
30. [cita] Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.